

Modèles et Algorithmes pour les Graphes (MAG)

L3 Informatique/MIAGE

2023–2024

TD9bis : Ordonnancement des tâches

Exercice 1. Jurassic park

Après les déboires de son premier parc, le célèbre millionnaire John Hammond décide d’engager une équipe de choc d’étudiants de L3 Informatique et L3 Miage afin de l’aider à reconstruire son parc. Après de nombreuses réunions avec les ingénieurs et autres scientifiques, vous avez défini un ensemble de tâches à réaliser avant l’ouverture (Table. 1) :

Identifiant	Label	Durée (en mois)	Dépendance
0	Réunion logistique	0	$\emptyset$
1	Construction des laboratoires	6	$\{0\}$
2	Recrutement du personnel	2	$\{0\}$
3	Relevé topologique du parc	1	$\{0\}$
4	Extraction d’ADN de dinosaure	3	$\{1, 2\}$
5	Construction des enclos	4	$\{3\}$
6	Construction des attractions	6	$\{3\}$
7	Maintenance du personnel	2	$\{2, 5, 6\}$
8	Incubation des œufs	9	$\{1, 4\}$
9	Relâcher les animaux dans leurs enclos	1	$\{7, 8\}$
10	Ouverture du parc	0	$\{9\}$

TABLE 1 – Liste des tâches à effectuer avant l’ouverture du parc.

Chaque tâche possède : un identifiant unique, un label, une durée exprimée en mois et un ensemble de dépendances. Une tâche i ne peut pas démarrer tant que toutes les tâches dont elle dépend ne sont pas terminées.

Question 1.1 Représenter les tâches (Table. 1) sous la forme d’un graphe orienté pondéré. Détailler comment vous avez construit le graphe : ce que représente les sommets, les arcs et les pondérations.

Quelles sont les propriétés de ce graphe ?

Afin de synchroniser les équipes, on vous charge de déterminer quand est-ce que chaque tâche doit démarrer pour ouvrir le parc au plus tôt. Utilisant toutes les connaissances que vous avez acquises durant votre formation, vous décidez de modéliser ce problème sous la forme d’un graphe.

Question 1.2 Le problème adressé dans cet exercice se rapporte à un problème vu en cours. De quel problème s’agit-il ?

On rappelle qu'une tâche ne peut être effectuée que si toutes les tâches dont elle dépend sont terminées.

Question 1.3 Quels algorithmes vus en cours pouvez-vous utiliser pour donner une date au plus tôt à chaque tâche ? Justifier que ces algorithmes permettent de résoudre ce problème. Vous donnerez les avantages et inconvénients de chacun des algorithmes. Lequel vous semble le plus performant pour résoudre notre problème ?

Question 1.4 Appliquer l'algorithme le plus approprié (déterminé à la question précédente) sur le graphe. Vous détaillerez toutes les étapes de l'algorithme sur votre copie.

Indice : Les identifiants des tâches correspondent à un ordre topologique.

Il est courant qu'une tâche prenne plus de temps que prévue. John Hammond vous demande donc de déterminer les dates au plus tard de chaque tâche, *i.e.* la date la plus tard pour effectuer cette tâche sans que cela impact la date d'ouverture du parc.

Question 1.5 On souhaite calculer les dates les plus tard pour chaque tâche. Comment la calcule-t-on ? Donner, sans détailler les étapes de l'algorithme utilisé, les dates les plus tard pour chaque tâche.

Question 1.6 Il y a très souvent des retards lors des chantiers. Quelles sont les tâches qui ne doivent pas avoir de retard si l'on souhaite ouvrir le parc au plus tôt ? Quel terme a-t-on utilisé en cours pour nommer ces tâches ?

Afin de ne pas répéter les erreurs du passé, le gouvernement américain exige qu'une inspection de sécurité (notée tâche I) est lieu après la construction des enclos (tâche 5). Cette inspection doit absolument avoir lieu moins de 3 mois avant l'ouverture du parc et sera d'une durée de 1 mois.

Question 1.7 Étendre le graphe de tâche (question 1.1) en y ajoutant l'inspection de sécurité (tâche I). Le graphe sera à redessiner en entier. Détailler comment vous avez réalisé l'ajout de cette tâche pour respecter les contraintes temporelles.

Attention : On ne vous demande pas de refaire les calculs.

Question 1.8 Est-ce que la condition d'existence d'ordonnancement est toujours en vigueur ?

Question 1.9 Lequel des algorithmes vus en cours est adapté à de telles situations ?